

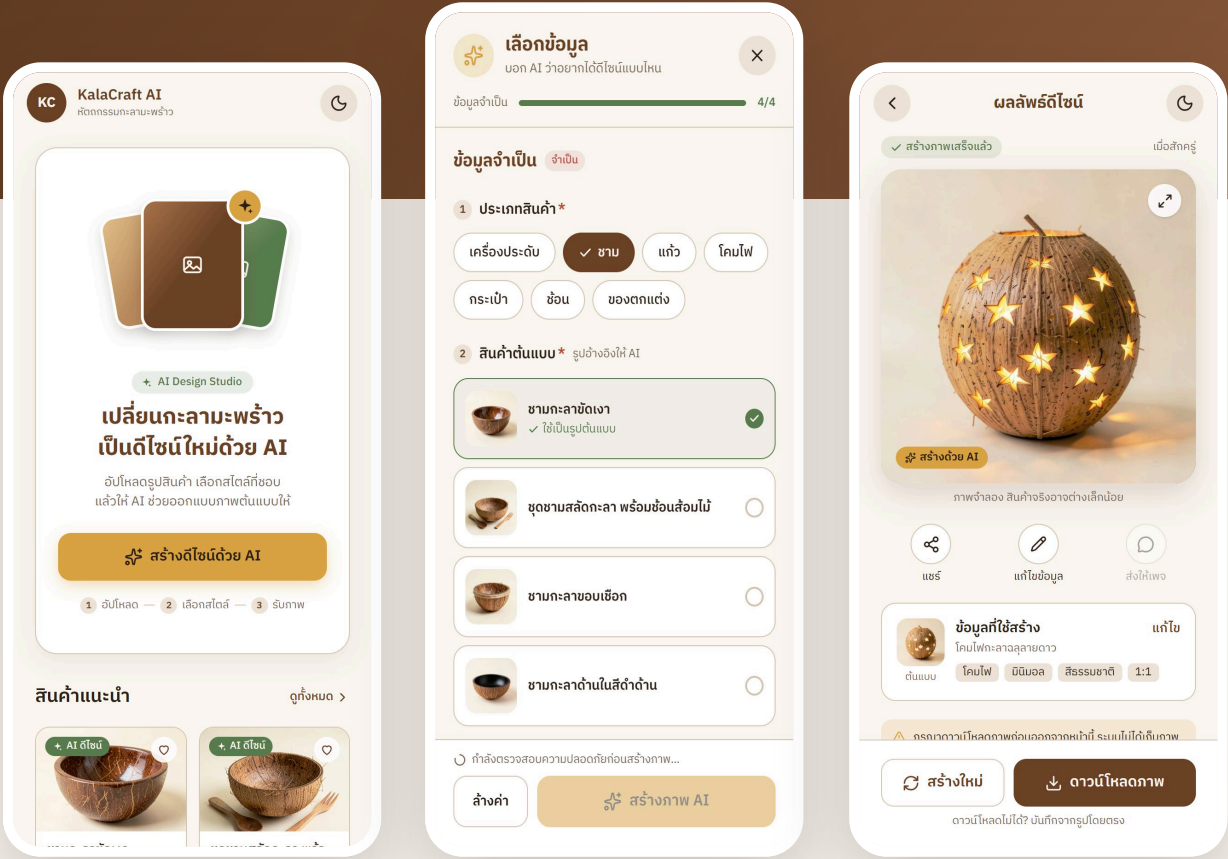


KalaCraft AI

คู่มือการใช้งานระบบ

ออกแบบกะลามะพร้าวด้วย AI

สำหรับลูกค้า · แอดมินร้าน · ผู้ดูแลระบบ





สารบัญ

อ่านเฉพาะบทที่ตรงกับบทบาทของคุณได้เลย

1 ภาพรวมระบบ

- 1.1 ระบบนี้ทำอะไร และใครใช้บ้าง
- 1.2 ขั้นตอนตั้งแต่ลูกค้าเข้าเว็บจนถึงสั่งทำ
- 1.3 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนใช้งาน

2 สำหรับลูกค้า

- 2.1 หน้าแรก
- 2.2 ดูสินค้าทั้งหมด ค้นหา และกรอง
- 2.3 รายละเอียดสินค้า ดาวน์โหลด และแชร์
- 2.4 สร้างดีไซน์ด้วย AI
- 2.5 หน้าผลลัพธ์ ดาวน์โหลดภาพ และส่งให้เพจ
- 2.6 โหมดมืด
- 2.7 ข้อความแจ้งเตือนที่อาจพบ

3 สำหรับแอดมินร้าน

- 3.1 เข้าสู่ระบบ
- 3.2 แดชบอร์ด
- 3.3 ค้นหารหัสดีไซน์ที่ลูกค้าส่งมาในแชท
- 3.4 ประเภทสินค้า
- 3.5 สินค้าและรูปต้นแบบ
- 3.6 ตัวเลือกดีไซน์

4 สำหรับผู้ดูแลระบบ

- 4.1 บริการที่ระบบใช้
- 4.2 โควตา AI และค่าใช้จ่าย
- 4.3 การตั้งค่า (Environment Variables)
- 4.4 คำสั่งที่ใช้บ่อย
- 4.5 แก้ปัญหาเบื้องต้น
- 4.6 สิ่งที่ต้องทำก่อนเปิดให้ลูกค้าใช้จริง

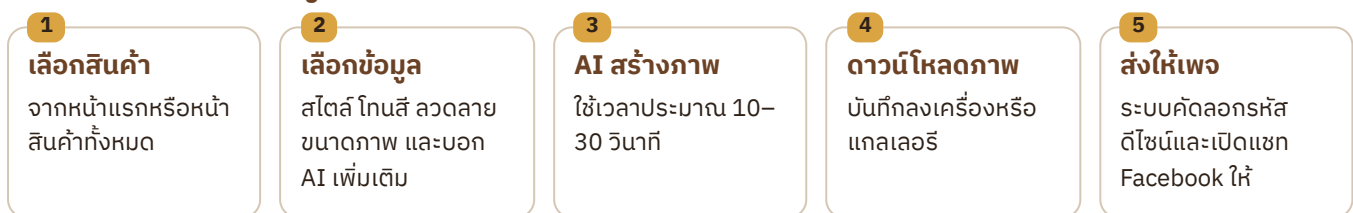
5 คำถามที่พบบ่อย

1.1 ระบบนี้ทำอะไร และใครใช้บ้าง

KalaCraft AI เป็นเว็บไซต์สำหรับร้านहतกรรมกะลามะพร้าว ลูกค้าเลือกสินค้าต้นแบบของร้าน แล้วเลือกสไตล์ โทนสี ลวดลาย หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการเพิ่มเติม จากนั้น AI จะ **แปรรูปสินค้าต้นแบบ** ให้เป็นดีไซน์ใหม่ภายในไม่กี่วินาที ลูกค้านำภาพไปคุยกับร้านทางแชท Facebook เพื่อสั่งทำได้ทันที

ผู้ใช้	ต้องล็อกอินไหม	ทำอะไรได้
ลูกค้า	ไม่ต้อง	ดูสินค้า ดาวน์โฮลด์/แชร์รูปสินค้า สร้างดีไซน์ด้วย AI ดาวน์โฮลด์ภาพดีไซน์ และส่งรหัสดีไซน์ให้เพจ
แอดมินร้าน	ต้อง (ที่ <code>/admin/login</code>)	ดูแดชบอร์ด ค้นหารหัสดีไซน์ จัดการประเภทสินค้า สินค้า และตัวเลือกดีไซน์
ผู้ดูแลระบบ	เข้าถึงโค้ดและบริการต่าง ๆ	ตั้งค่าระบบ ดูแลโควตา AI deploy และแก้ปัญหา (บทที่ 4)

1.2 ขั้นตอนตั้งแต่ลูกค้าเข้าเว็บจนถึงสั่งทำ



ร้านรับรหัสดีไซน์ (เช่น `KC-PHFVWC`) จากแชท แล้วนำไปค้นในหน้าแดชบอร์ดเพื่อดูว่าลูกค้าเลือกสินค้าและตัวเลือกอะไรไว้ (หัวข้อ 3.3)

1.3 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนใช้งาน

ภาพที่ได้เป็นภาพจำลอง

ภาพจาก AI ใช้สื่อสารแนวคิดดีไซน์ สินค้าจริงที่ร้านผลิตอาจต่างจากภาพเล็กน้อย ระบบแสดงข้อความนี้ไว้ภาพทุกครั้ง

ระบบไม่เก็บภาพดีไซน์ไว้

ภาพอยู่ในหน้าเว็บของลูกค้าเท่านั้น ไม่ได้บันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าปิดแท็บก่อนดาวน์โฮลด์ ภาพจะหายไป (แต่ร้านยังค้นรหัสดีไซน์เพื่อดูตัวเลือกที่ลูกค้าเลือกได้)

จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

ลูกค้าแต่ละคนสร้างภาพได้จำนวนจำกัดต่อวัน และระบบทั้งหมดมีโควตา AI ฟรีต่อวัน ครบแล้วสร้างใหม่ได้หลังรีเซต (รายละเอียดในหัวข้อ 2.7 และ 4.2) ภาพที่สร้างไม่สำเร็จไม่นับโควตาของลูกค้า

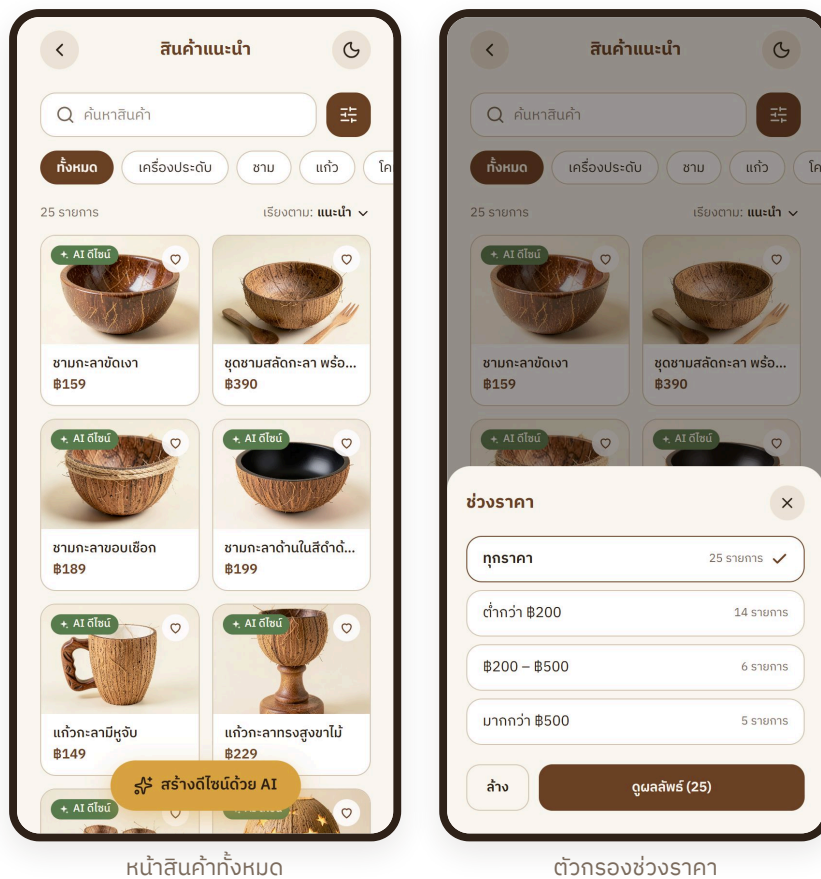
2.1 หน้าแรก



หน้าแรก

- ปุ่ม “สร้างดีไซน์ด้วย AI” เปิดหน้าต่างเลือกข้อมูลเพื่อเริ่มออกแบบ (หัวข้อ 2.4)
- สินค้าแนะนำ แสดงสินค้าเด่นของร้าน กดที่การ์ดเพื่อดูรายละเอียด ดาวน์โหลดรูป หรือแชร์ (หัวข้อ 2.3)
- ดูทั้งหมด ไปยังหน้าสินค้าทั้งหมด
- ปุ่มพระจันทร์/ดวงอาทิตย์ มุมขวาบน สลับโหมดสว่าง/มืด (หัวข้อ 2.6)
- ป้าย **AI ดีไซน์** บนการ์ดสินค้า หมายถึงสินค้านี้ใช้เป็นต้นแบบให้ AI ออกแบบได้

2.2 ดูสินค้าทั้งหมด ค้นหา และกรอง



หน้าสินค้าทั้งหมด

ตัวกรองช่วงราคา

ส่วน	วิธีใช้
ช่องค้นหา	พิมพ์ชื่อสินค้าบางส่วน เช่น “ชาม” หรือ “โคมไฟ” ผลลัพธ์เปลี่ยนกันทีละทีระหว่างพิมพ์
ปุ่มตัวกรอง (สีน้ำตาล)	เลือกช่วงราคา: ทุกราคา · ต่ำกว่า ฿200 · ฿200–500 · มากกว่า ฿500 ระบบบอกจำนวนสินค้าของแต่ละช่วง จุดสีทองบนปุ่มแปลว่ากำลังกรองอยู่
แถบประเภทสินค้า	กดเลือกประเภท เช่น ชาม แก้ว โคมไฟ เครื่องประดับ (บนมือถือเลื่อนซ้าย-ขวาได้)
เรียงตาม	แนะนำ · ยอดนิยม (ตามจำนวนดีไซน์ที่ลูกค้าสร้าง) · ใหม่ล่าสุด · ราคาต่ำ→สูง · ราคาสูง→ต่ำ
ปุ่มลอย “สร้างดีไซน์ด้วย AI”	เริ่มออกแบบได้จากหน้านี้เลย

ผลลัพธ์การค้นหาได้

ตัวกรองจะถูกเก็บไว้ในลิงก์ เช่น </products?category=bowl&sort=popular> คัดลอกลิงก์ไปส่งต่อ แล้วคนที่เปิดจะเห็นหน้าเดียวกัน

2.3 รายละเอียดสินค้า ดาวน์โหลด และแชร์



หน้าจอรายละเอียดสินค้า

กดที่การ์ดสินค้าใดก็ได้ จะเปิดหน้าต่างแสดงรูปใหญ่ ประเภท ชื่อ ราคา คำอธิบาย และจำนวนครั้งที่ลูกค้าคนอื่นสร้างดีไซน์จากสินค้านี้

ดาวน์โหลดรูป

- **Android:** รูปบันทึกลงโฟลเดอร์ Download ดูได้ในแกลเลอรี / Google Photos อัลบั้ม “Download”
- **iPhone / iPad:** หน้าจอแชร์จะเปิดขึ้น เลือก “บันทึกรูปภาพ” รูปจะเข้าแอป Photos
- **คอมพิวเตอร์:** ได้ไฟล์ KalaCraft-ชื่อสินค้า.jpg

แชร์

บนมือถือจะเปิดเมนูแชร์ (ส่งรูป ชื่อ ราคา และลิงก์) บนคอมพิวเตอร์จะคัดลอกลิงก์ให้ คนที่เปิดลิงก์จะเห็นหน้าต่างสินค้านี้ทันที

สร้างดีไซน์จากสินค้านี้

ปุ่มสีทองด้านล่าง ปิดหน้าต่างนี้แล้วเปิดหน้าต่างออกแบบ โดยเลือกสินค้านี้ไว้ให้แล้ว

2.4 สร้างดีไซน์ด้วย AI

หน้าต่าง “เลือกข้อมูล” มี 11 ข้อ แถบด้านบนบอกความคืบหน้าของ ข้อมูลจำเป็น 4 ข้อ เมื่อครบแล้วปุ่ม “สร้างภาพ AI” จะกดได้

เลือกข้อมูล

บอก AI ว่าอยากได้ดีไซน์แบบไหน

ข้อมูลจำเป็น 4/4

ข้อมูลจำเป็น

จำเป็น

ประเภทสินค้า *

เครื่องประดับ

✓ ชาม

แก้ว

โคมไฟ

กระเป๋

ช้อน

ของตกแต่ง

สินค้าต้นแบบ *

รูปอ้างอิงให้ AI

ชามกะลาขัดเงา

✓ ใช้เป็นรูปต้นแบบ

ชุดชามสลักกะลา พร้อมช้อนส้อมไม้

ชามกะลาขอบเชือก

ชามกะลาด้านในสีดำด้าน

กำลังตรวจสอบความปลอดภัยก่อนสร้างภาพ...

ล้างค่า

สร้างภาพ AI

ข้อมูลจำเป็น (ข้อ 1-4)

เลือกข้อมูล

บอก AI ว่าอยากได้ดีไซน์แบบไหน

ข้อมูลจำเป็น 4/4

ลวดลาย/การตกแต่ง

แกะสลัก

ฉลุ

ลายไทย

ลายเรขาคณิต

ไม่มีลาย

ผิวสัมผัส

ด้าน

เงา

เคลือบแล็กเกอร์

ผิวดิบ

วัสดุผสม

เลือกได้หลายอย่าง

ไม้

ไม้ไผ่

เชือก

เรซิน

โลหะ

ผ้า

ฉากหลัง

พื้นขาว (สำหรับขายของ)

ห้องนั่งเล่น

กำลังตรวจสอบความปลอดภัยก่อนสร้างภาพ...

ล้างค่า

สร้างภาพ AI

ตัวเลือกเสริม (ข้อ 5-9)

เลือกข้อมูล

บอก AI ว่าอยากได้ดีไซน์แบบไหน

ข้อมูลจำเป็น 4/4

ระยละเอียด

ตั้งค่าภาพ

ขนาดภาพ

1:1

โพสต์โซเชียล

3:4

หน้าร้านค้า

16:9

แบนเนอร์

สร้างได้ครั้งละ 1 ภาพ หากต้องการแบบอื่นกด "สร้างใหม่" ได้ที่หน้าผลลัพธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่บังคับ

บอก AI เพิ่มเติม

เปลี่ยนจากลายดาวให้เป็นลายดอกบัว

32/200

ข้อมูลครบแล้ว - พร้อมสร้างภาพขนาด 1:1

ล้างค่า

สร้างภาพ AI

ขนาดภาพ + บอก AI เพิ่มเติม

ข้อ	หัวข้อ	บังคับ	คำอธิบาย
1	ประเภทสินค้า	จำเป็น	เช่น ชาม แก้ว โคมไฟ กระเป๋ ช้อน ของตกแต่ง เครื่องประดับ
2	สินค้าต้นแบบ	จำเป็น	เลือกสินค้าในประเภทนั้น รูปของสินค้าชิ้นนี้คือรูปที่ AI จะนำไปแก้
3	สไตล์	จำเป็น	เช่น มินิมอล วินเทจ ลายไทย โมเดิร์น โบฮีเมียน ญี่ปุ่น (เลือก 1 แบบ)
4	โทนสี	จำเป็น	เช่น สีสรรษชาติ น้ำตาลเข้ม ดำเงา ขาว พาสเทล (เลือก 1 แบบ)
5	ลวดลาย/การตกแต่ง	ไม่บังคับ	แกะสลัก ฉลุ ลายไทย ลายเรขาคณิต ไม่มีลาย (มีภาพตัวอย่าง)
6	ผิวสัมผัส	ไม่บังคับ	ด้าน เงา เคลือบแล็กเกอร์ ผิวดิบ
7	วัสดุผสม	ไม่บังคับ	ไม้ ไม้ไผ่ เชือก เรซิน โลหะ ผ้า — เลือกได้หลายอย่าง
8	ฉากหลัง	ไม่บังคับ	พื้นขาว (สำหรับขายของ) ห้องนั่งเล่น ร้านกาแฟ ธรรมชาติ
9	มุมมอง	ไม่บังคับ	ด้านหน้า มุมบน มุมเฉียง 45° ระยละเอียด
10	ขนาดภาพ	มีค่าเริ่มต้น	1:1 โพสต์โซเชียล · 3:4 หน้าร้านค้า · 16:9 แบนเนอร์
11	บอก AI เพิ่มเติม	ไม่บังคับ	พิมพ์ความต้องการของคุณเอง ไม่เกิน 200 ตัวอักษร (ดูเคล็ดลับด้านล่าง)

กดหัวข้อ “ตัวเลือกเสริม” เพื่อพับหรือกางข้อ 5-9 · ปุ่ม “ล้างค่า” ล้างทุกข้อที่เลือก · หลังกด “สร้างภาพ AI” รอประมาณ 10-30 วินาที อย่าปิดหน้านี้

KalaCraft AI · คู่มือการใช้งานระบบ

7 / 19

เคล็ดลับการเขียน “บอก AI เพิ่มเติม”

AI จะทำตามข้อความนี้เป็นอันดับแรก (ระบบแปลเป็นภาษาอังกฤษให้อัตโนมัติ) เขียนให้ชัดว่า **จะเปลี่ยนอะไร เป็นอะไร และตรงไหน**

✓ เขียนแบบนี้ได้ผลดี

“เปลี่ยนจากลายดาวให้เป็นลายดอกบัว”
“ใส่ลายช้างไทยสีทองรอบขอบ”
“เพิ่มหูจับเล็ก ๆ สองข้าง ขอบสามขัดเงา”

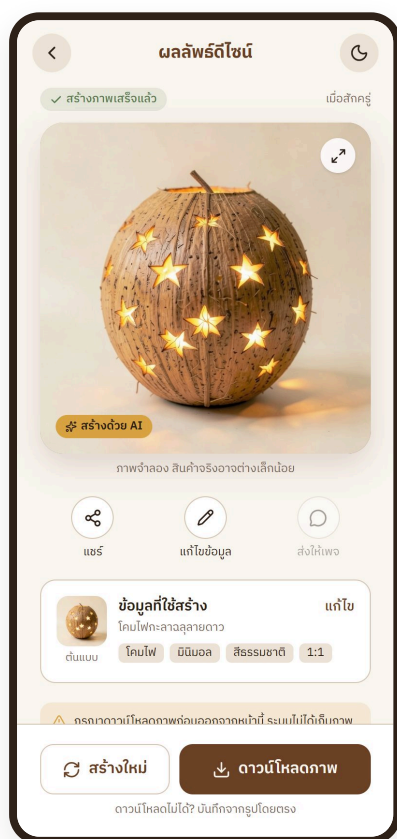
X ควรหลีกเลี่ยง

“ทำให้สวยขึ้น” (กว้างเกินไป)
ขอหลายอย่างที่ขัดกันในข้อความเดียว
โลโก้แบรนด์หรือตัวการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์ (ร้านอาจผลิตให้ไม่ได้)

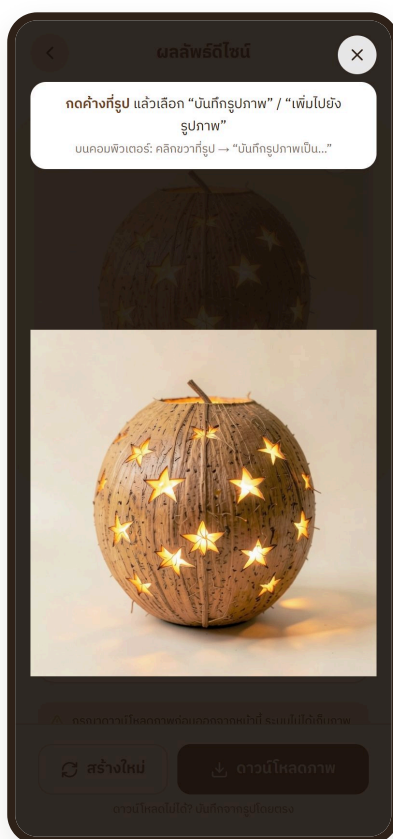
การพิมพ์ “บอก AI เพิ่มเติม” ใช้โควตามากกว่า

เมื่อมีข้อความนี้ ระบบใช้ AI ตัวที่ใหญ่กว่าเพื่อทำตามคำขอได้จริง ซึ่งใช้โควตาของร้านมากกว่าการเลือกตัวเลือกอย่างเดียวประมาณ 10 เท่า ถ้าต้องการแค่เปลี่ยนสีหรือสี การเลือกจากตัวเลือกก็เพียงพอ

2.5 หน้าผลลัพธ์ ดาวน์โหลดภาพ และส่งให้เพจ



หน้าผลลัพธ์ดีไซน์



บันทึกจากรูปโดยตรง

ปุ่ม	ทำอะไร
ดาวน์โหลดภาพ	Android → ลงแกลเลอรี (อัปเดต Download) · iPhone → เลือก “บันทึกรูปภาพ” ในหน้าจอแชร์ · คอมพิวเตอร์ → ได้ไฟล์ KC-XXXXXX.jpg
ดาวน์โหลดไม่ได้?	ลิงก์เล็กใต้ปุ่มดาวน์โหลด เปิดภาพเต็มจอ แล้วกดค้างที่รูป → “บันทึกรูปภาพ” (บนคอมพิวเตอร์ คลิกขวา → “บันทึกรูปภาพเป็น...”) ใช้ได้ทุกเบราว์เซอร์ รวมถึงเบราว์เซอร์ในแอป Facebook, Messenger, LINE

ปุ่ม	ทำอะไร
ส่งให้เพจ	คัดลอกรหัสดีไซน์ให้อัตโนมัติ แล้วเปิดแชทเพจ Facebook ของร้าน → วางรหัส (กดค้าง → วาง) และแนบรูปที่ดาวน์โหลดไว้
แชร์	ส่งภาพดีไซน์ไปยังแอปอื่นผ่านเมนูแชร์ของมือถือ
แก้ไขข้อมูล	กลับไปหน้าต่างเลือกข้อมูล พร้อมตัวเลือกเดิมที่เลือกไว้
สร้างใหม่	สร้างอีกภาพจากข้อมูลเดิมโดยไม่ต้องกรอกใหม่ (นับเป็น 1 ครั้งของโควตา)
ไอคอนขยาย (บุมรูป)	ดูภาพเต็มจอ กดที่พื้นหลังหรือกด Esc เพื่อปิด

ดาวน์โหลดก่อนออกจากหน้านี้

ภาพยังอยู่เมื่อรีเฟรชหน้า แต่จะหายไปเมื่อปิดแท็บหรือปิดเบราว์เซอร์ เพราะระบบไม่เก็บภาพไว้บนเซิร์ฟเวอร์

2.6 โหมดมิด



หน้าสินค้าในโหมดมิด

ครั้งแรกเว็บจะใช้โหมดตามการตั้งค่าของเครื่อง (สว่างหรือมืด) กดปุ่ม **พระจันทร์/ดวงอาทิตย์** ที่มุมขวาบนเพื่อสลับเอง ระบบจะจำค่าที่เลือกไว้ในเครื่องนั้น

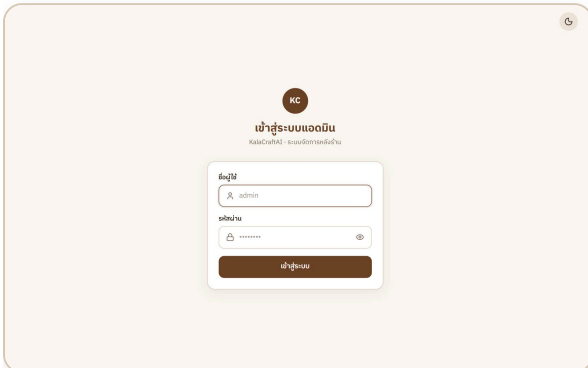
ปุ่มนี้มีในหน้าแรก หน้าสินค้า หน้าผลลัพธ์ หน้าเข้าสู่ระบบแอดมิน และแถบเมนูของแอดมิน

2.7 ข้อความแจ้งเตือนที่อาจพบ

ข้อความ	สาเหตุ	ควรทำอย่างไร
วันนี้คุณสร้างภาพครบโควตาแล้ว	ครบจำนวนครั้งต่อวันของคุณ	กลับมาใหม่หลังเที่ยงคืน

ข้อความ	สาเหตุ	ควรทำอย่างไร
วันนี้ระบบสร้างภาพครบโควตาแล้ว เปิดให้สร้างใหม่ได้หลัง 07:00 น.	โควตา AI ของร้านทั้งวันหมด	ลองใหม่หลัง 07:00 น. (ไม่นับโควตาของคุณ)
AI สร้างภาพไม่สำเร็จ กรุณาลองเปลี่ยนตัวเลือกหรือลองใหม่อีกครั้ง	AI ขัดข้องชั่วคราว หรือคำขอถูกระบบความปลอดภัยของ AI ปฏิเสธ	ลองใหม่ หรือปรับข้อความ “บอก AI เพิ่มเติม” (ไม่นับโควตา)
ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ	ระบบกันบอทตรวจไม่ผ่าน	รีเฟรชหน้าแล้วลองใหม่
กำลังตรวจสอบความปลอดภัยก่อนสร้างภาพ...	ระบบกันบอทกำลังตรวจ (ปกติไม่ถึง 1 วินาที)	รอสักครู่ ปุ่มจะกดได้เอง
ไม่พบภาพดีไซน์	ปิดแท็บไปแล้ว หรือเปิดหน้าต่างผลลัพธ์จากเครื่องอื่น	สร้างดีไซน์ใหม่

3.1 เข้าสู่ระบบ



หน้าเข้าสู่ระบบ

- เข้าที่ <https://<โดเมนเว็บ>/admin/login>
- กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (ไอคอนรูปตาใช้แสดง/ซ่อนรหัส)
- รหัสผิดเกิน 5 ครั้ง บัญชีจะถูกล็อก 15 นาที
- เข้าสู่ระบบแล้วอยู่ได้ 8 ชั่วโมง จากนั้นต้องเข้าใหม่
- ไม่มีระบบสมัครสมาชิก แอดมินใหม่ต้องให้ผู้ดูแลระบบสร้าง (หัวข้อ 4.4)
- ออกจากระบบได้ที่ปุ่มด้านล่างของแถบเมนูซ้าย

3.2 แดชบอร์ด



แดชบอร์ด (ส่วนบน)

ส่วน	ความหมาย
ช่วงเวลา 7 / 30 / 90 วัน	เลือกช่วงข้อมูลของทุกกราฟในหน้า (90 วันแสดงเป็นรายสัปดาห์) · ปุ่มลูกศรบนโหลดข้อมูลล่าสุด
การสร้างภาพ (ตัวเลขใหญ่ + กราฟเส้น)	จำนวนภาพที่สร้างสำเร็จในช่วงที่เลือก เทียบกับช่วงก่อนหน้า เส้นสีน้ำตาสี = สร้างสำเร็จ เส้นสีทอง = กดส่งให้เพจ ชีเมาส์บนกราฟเพื่อดูค่ารายวัน
วันนี้ / เดือนนี้	จำนวนภาพสำเร็จวันนี้ (เทียบเมื่อวาน) และเดือนนี้

ส่วน	ความหมาย
งบ AI วันนี้ (ประมาณ)	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณเทียบกับเพดานงบรายวัน ถ้าเกิน 80% แทบจะเปลี่ยนสีพร้อมคำเตือน
คุณภาพการสร้าง	สัดส่วนภาพที่สร้างสำเร็จ และเวลาเฉลี่ยต่อภาพ
สินค้า / สไตล์ / โทนสี / ลวดลาย ยอดนิยม	อันดับที่ลูกค้าเลือกมากที่สุด ใช้วางแผนผลิตหรือถ่ายรูปสินค้าเพิ่ม
ช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้งาน	ตารางสีตามวันและช่วงเวลา (สีเข้ม = ใช้มาก) มีสรุปช่วงที่ใช้มากที่สุด ช่วยเลือกเวลาโพสต์หรือตอบแชท
ขนาดภาพที่เลือก	สัดส่วนของขนาด 1:1, 3:4, 16:9
ปุ่ม “ตาราง” ในแต่ละกราฟ	สลับดูข้อมูลเป็นตารางตัวเลข
การสร้างล่าสุด	8 รายการล่าสุด พร้อมสถานะ (สำเร็จ / ไม่สำเร็จ / กำลังสร้าง) กดที่รหัสเพื่อดูรายละเอียด

ตัวเลขทั้งหมดคิดตามเวลาไทย ค่า AI เป็นค่าประมาณ ถ้าใช้อยู่ในโควตาฟรีของ Cloudflare ค่าใช้จ่ายจริงคือ 0 บาท

3.3 ค้นหารหัสสินค้าที่ลูกค้าส่งมาในแชท

ค้นหารหัสสินค้า

KC-PHFVWC

ค้นหา

KC-PHFVWC

สำเร็จ

สินค้า

โคมไฟทะเลลายดาว

สร้างเมื่อ

30 ก.ย. 2569 21:12

ส่งให้เพจ

ยังไม่ได้กด

ขนาดภาพ

1:1

AI

cloudflare · @cf/black-forest-labs/f
lux-2-klein-4b · 9.6 ไร่ · \$0.0015

ตัวเลือกที่เลือก

สไตล์: มินิมอล

โทนสี: สีสรรษชาติ

ลูกค้าบอก AI เพิ่มเติม

เปลี่ยนจากลายดาวให้เป็นลายดอกบัว

Prompt ที่ส่งให้ AI

คัดลอก

Edit the provided reference photo of a
handcrafted coconut shell product (โคมไฟทะเล
ลายดาว).

Main requested change – apply it clearly and
visibly: Change from star pattern to lotus
flower pattern.

Apart from the requested change, keep the
product's overall shape, proportions and
identity – it must remain a coconut shell
handicraft.

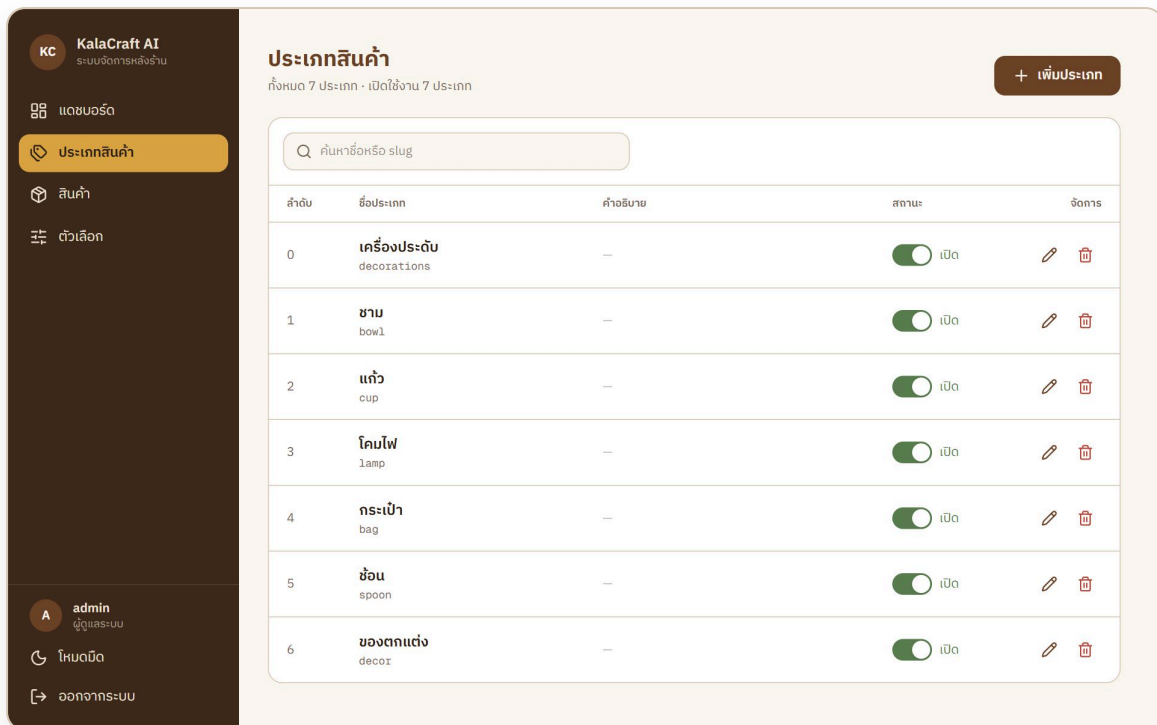
ผลการค้นหารหัสสินค้า

- ลูกค้าส่งรหัส เช่น KC-PHFVWC พร้อมรูปมาในแชทเพจ
- เข้าแดชบอร์ด ใส่รหัสในช่อง “ค้นหารหัสสินค้า” แล้วกด ค้นหา (หรือกดรหัสในตาราง “การสร้างล่าสุด”)
- ระบบแสดง:
 - สินค้าต้นแบบ วันเวลาที่สร้าง และเวลาที่กดส่งให้เพจ
 - ตัวเลือกทุกข้อที่ลูกค้าเลือก และข้อความ “บอก AI เพิ่มเติม” (ภาษาไทยตามที่ลูกค้าพิมพ์)
 - Prompt ที่ส่งให้ AI (ภาษาอังกฤษ) และสาเหตุ ถ้าสร้างไม่สำเร็จ
- ใช้ข้อมูลนี้ดูรายละเอียด ราคา และระยะเวลาผลิตกับลูกค้า

ระบบไม่มีรูปดีไซน์

รูปอยู่แค่ในเครื่องลูกค้า ให้ลูกค้าแนบรูปที่ดาวน์โหลดมาในแชทด้วยทุกครั้ง

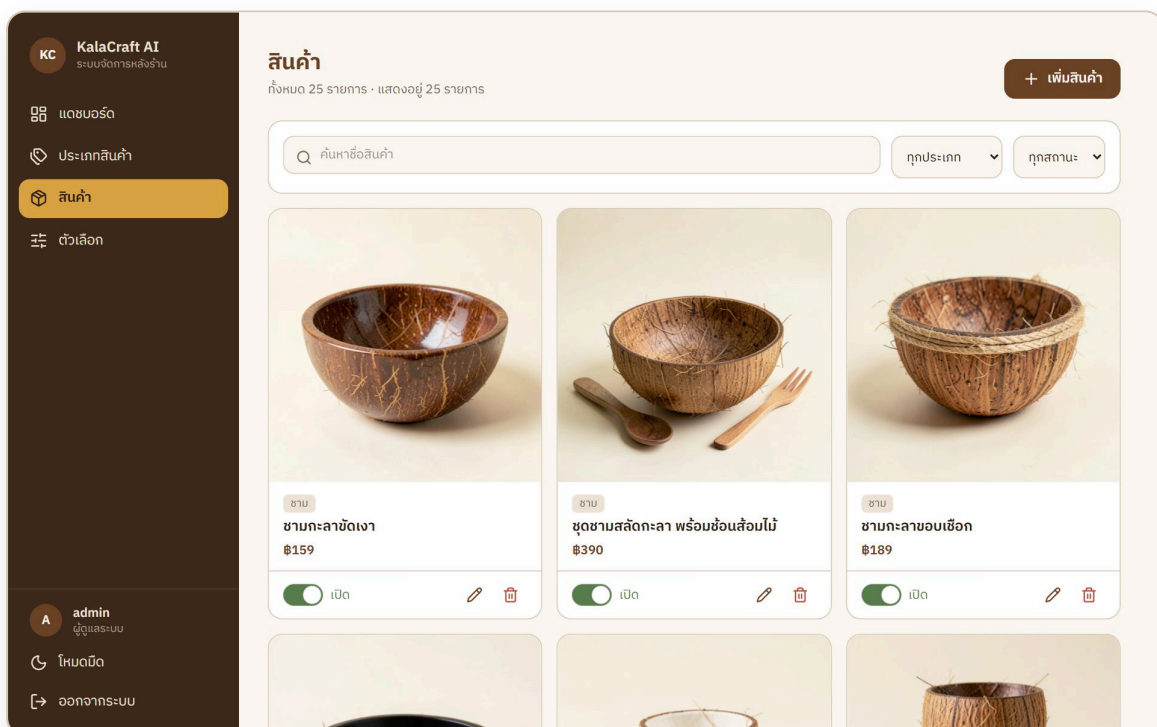
3.4 ประเภทสินค้า



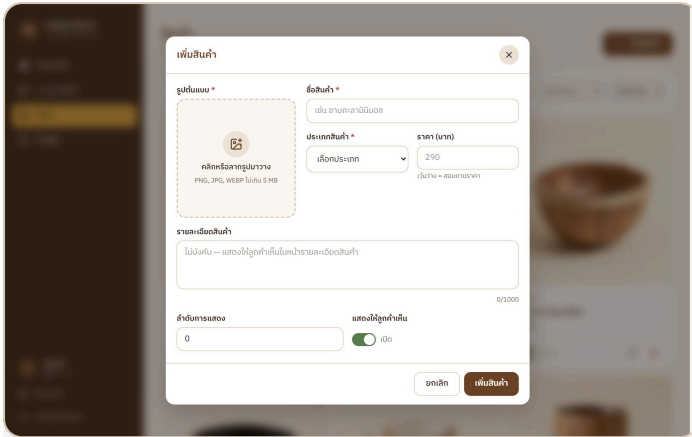
หน้าจัดการประเภทสินค้า

- **เพิ่มประเภท:** ชื่อประเภท (ห้ามซ้ำ) · Slug ภาษาอังกฤษตัวเล็กสำหรับลิงก์ เช่น bowl · คำอธิบาย · ลำดับการแสดงผล (เลขน้อยแสดงก่อน) · สถานะ
- **ปิด/เปิด:** กดสวิตช์ในรายการ ประเภทที่ปิดจะไม่แสดงต่อลูกค้า (รวมถึงสินค้าในประเภทนั้น)
- **ลบ:** ลบได้เฉพาะประเภทที่ไม่มีสินค้า ถ้ามีสินค้าอยู่ให้ย้ายสินค้าก่อน หรือปิดสถานะแทน

3.5 สินค้าและรูปต้นแบบ



หน้าจัดการสินค้า



ฟอร์มเพิ่ม/แก้ไขสินค้า

- **รูปต้นแบบ** (จำเป็น) PNG, JPG หรือ WEBP ไม่เกิน 5 MB — AI จะแก้รูปนี้ทุกครั้งที่คุณอัปเดตดีไซน์
- **ชื่อสินค้า** • **ประเภท** • **ราคา** (เว้นราคาว่าง = แสดง “สอบถามราคา”)
- **รายละเอียดสินค้า** แสดงในหน้าต่างรายละเอียดสินค้า
- **ลำดับการแสดงผล** สินค้า 8 ชิ้นแรกตามลำดับจะขึ้นเป็นสินค้าแนะนำบนหน้าแรก
- **แสดงให้ลูกค้าเห็น** ปิดเพื่อซ่อนสินค้าชั่วคราว
- ค้นหาและกรองตามประเภท/สถานะได้ที่ด้านบนของรายการ

รูปต้นแบบที่ดีทำให้ดีไซน์จาก AI ดีขึ้น

- ถ่ายสินค้าจริงของร้าน ชื่นเดียว เห็นทั้งชิ้น อยู่กลางภาพ
- พื้นหลังเรียบ สีส่อน แสงสว่างนุ่ม ไม่มีเงาแข็ง
- ไม่มีมือ ข้อความ หรือโลโก้ในภาพ

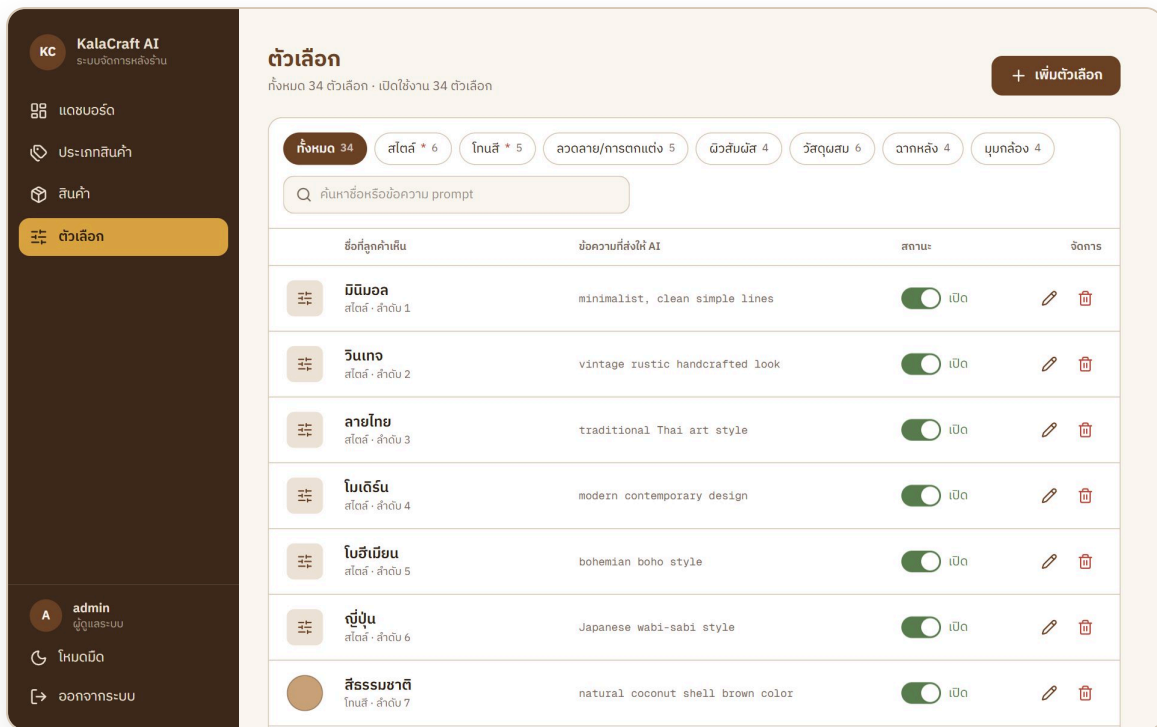
ปิดสถานะแทนการลบ

การลบสินค้าเป็นการลบถาวร ประวัติการสร้างดีไซน์ที่ใช้สินค้านั้นจะแสดงเป็น “สินค้าที่ถูกลบ” ถ้าไม่ต้องการให้ลูกค้าเห็น ให้ปิดสวิตช์ “แสดงให้ลูกค้าเห็น” แทน

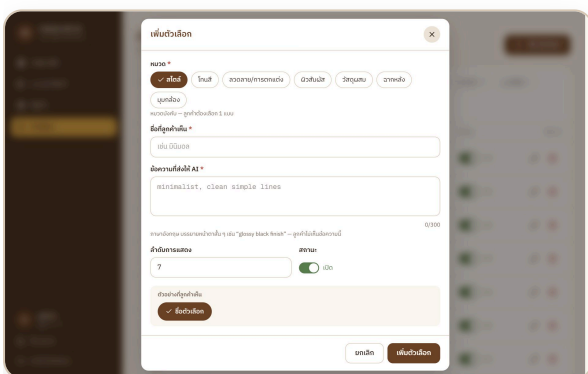
รูปสินค้าตัวอย่างสร้างด้วย AI

สินค้าตัวอย่างที่มีอยู่ในระบบใช้รูปที่สร้างด้วย AI ควรเปลี่ยนเป็นรูปถ่ายสินค้าจริงของร้านก่อนเปิดให้ลูกค้าใช้จริง (กด ไอคอนดินสอ → เปลี่ยนรูป)

3.6 ตัวเลือกดีไซน์



หน้าจัดการตัวเลือก



ฟอร์มเพิ่ม/แก้ไขตัวเลือก

ตัวเลือกคือปุ่มที่ลูกค้าเห็นในหน้าต่าง “เลือกข้อมูล” แบ่งเป็น 7 หมวด (สไตล์ และโทนสี เป็นหมวดบังคับ) ใช้แถบหมวดด้านบนเพื่อกรองรายการ

- **หมวด** — ระบบบอกว่าบังคับเลือกไหม และเลือกได้หลายอย่างไหม
- **ชื่อที่ลูกค้าเห็น** — ภาษาไทย สั้น ๆ เช่น “มินิมอล”
- **ข้อความที่ส่งให้ AI** — ภาษาอังกฤษ บรรยายหน้าตา ลูกค้าไม่เห็นข้อความนี้
- **สีตัวอย่าง** (เฉพาะโทนสี) และ **ภาพตัวอย่างลวดลาย** (เฉพาะลวดลาย)
- **ลำดับ** และ **สถานะ** — มีกล่องตัวอย่างให้ดูว่าลูกค้าจะเห็นปุ่มแบบไหน

✓ ข้อความที่ส่งให้ AI ที่ดี

glossy black lacquer finish
hand-carved lotus flower motif
สั้น เป็นภาษาอังกฤษ บรรยายหน้าตา

X ควรหลีกเลี่ยง

ภาษาไทย · ประโยคยาว ๆ · คำสั่งให้ “ลบ/ไม่ต้อง...” · อักขระ < > { } ` \ (ระบบไม่รับ)

ลูกค้าจะสร้างภาพไม่ได้ถ้าหมวดบังคับไม่มีตัวเลือกที่เปิดอยู่

ถ้าปิดตัวเลือกสไตล์หรือโทนสีทั้งหมด หน้านี้จะขึ้นคำเตือนสีแดง ตัวเลือกที่เคยถูกใช้สร้างภาพแล้วลบไม่ได้ ให้ปิดสถานะแทนเพื่อเก็บประวัติ

4

สำหรับผู้ดูแลระบบ

การตั้งค่า โควตา การ deploy และการแก้ปัญหา

4.1

บริการที่ระบบใช้

บริการ	ใช้ทำอะไร
Next.js uu Vercel	เว็บไซต์และ API — push ขึ้น GitHub branch <code>main</code> แล้ว deploy ใหม่อัตโนมัติ
MongoDB Atlas	ฐานข้อมูล: ประเภทสินค้า สินค้า ตัวเลือก แอดมิน และประวัติการสร้างภาพ (เฉพาะข้อมูล ไม่มีรูป)
Cloudinary	เก็บรูปต้นแบบสินค้า (ลิงก์รูปมีอายุ 5 นาที ป้องกันการดึงรูปไปใช้)
Cloudflare Workers AI	AI แก์รูป (FLUX.2 klein 4B / 9B) และแปลข้อความ “บอก AI เพิ่มเติม” (Qwen3)
Cloudflare Turnstile	กันบอทยิงระบบสร้างภาพ (ทำงานแบบซ่อน ขึ้นให้กดเฉพาะเมื่อสงสัย)
Google Gemini (สำรอง)	เปลี่ยนไปใช้ได้ด้วย <code>AI_PROVIDER=gemini</code> (ต้องเปิด billing)

4.2

โควตา AI และค่าใช้จ่าย

ชั้น	ค่าที่ตั้งไว้	หมายเหตุ
ต่อลูกค้า (ต่อ IP)	<code>RATE_LIMIT_PER_DAY</code>	รีเซ็ตเที่ยงคืนเวลาไทย · ภาพที่ไม่สำเร็จไม่นับ · แนะนำ 5 สำหรับใช้งานจริง
งบรวมทั้งระบบต่อวัน	<code>DAILY_BUDGET_USD</code>	คิดจากค่าประมาณต่อภาพ (klein-4b ≈ \$0.0015, klein-9b ≈ \$0.017)
โควตาฟรี Cloudflare	10,000 Neurons / วัน	≈ 70–80 ภาพแบบเลือกตัวเลือก หรือ ≈ 6–7 ภาพแบบมี “บอก AI เพิ่มเติม” (ค่าประมาณ) · รีเซ็ต 07:00 น. เวลาไทย

เมื่อโควตาฟรีหมด

ทั้งเว็บจะสร้างภาพไม่ได้จนถึง 07:00 น. ลูกค้าจะเห็นข้อความแจ้งเวลาเปิดใหม่ ถ้าต้องการใช้งานต่อเนื่อง ให้อัปเกรดเป็น Cloudflare Workers Paid (จ่ายเฉพาะส่วนที่เกินโควตาฟรี — ตรวจสอบราคาล่าสุดกับ Cloudflare) หรือประหยัดโควตาด้วยการตั้ง `CLOUDFLARE_EDIT_MODEL` เป็น klein-4b (แต่ AI จะไม่ทำตาม “บอก AI เพิ่มเติม”)

4.3

การตั้งค่า (Environment Variables)

ตั้งในไฟล์ `.env.local` (เครื่องพัฒนา) และที่ Vercel → Settings → Environment Variables (เว็บจริง) · ห้าม commit ค่า secret ขึ้น Git · ค่าที่ขึ้นต้นด้วย `NEXT_PUBLIC_` ต้อง redeploy หลังแก้

ตัวแปร	ความหมาย
<code>MONGODB_URI</code>	ที่อยู่ฐานข้อมูล MongoDB Atlas

ตัวแปร	ความหมาย
NEXTAUTH_SECRET · NEXTAUTH_URL	กุญแจเข้ารหัส session และ URL ของเว็บ
CLOUDINARY_*	บัญชี Cloudinary สำหรับรูปต้นแบบ
AI_PROVIDER	cloudflare (ค่าเริ่มต้น) หรือ gemini
CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID · CLOUDFLARE_AI_TOKEN	บัญชีและ token สิทธิ์ Workers AI
CLOUDFLARE_IMAGE_MODEL	โมเดลเมื่อเลือกตัวเลือกอย่างเดี่ยว (klein-4b)
CLOUDFLARE_EDIT_MODEL	โมเดลเมื่อลูกค้าพิมพ์ “บอก AI เพิ่มเติม” (klein-9b)
TURNSTILE_SECRET_KEY · NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY	คีย์ระบบกันบอท (เว็บจริงต้องใช้คีย์จริง ไม่ใช่คีย์ทดสอบ)
NEXT_PUBLIC_FB_PAGE	ชื่อเพจ Facebook สำหรับปุ่ม “ส่งให้เพจ” (ถ้าว่าง ปุ่มจะกดไม่ได้)
IP_HASH_SALT	ค่าสุ่มสำหรับเข้ารหัส IP (ระบบไม่เก็บ IP จริง)
RATE_LIMIT_PER_DAY · DAILY_BUDGET_USD	โควตาต่อลูกค้าและงบรายวัน (หัวข้อ 4.2)

4.4 คำสั่งที่ใช้บ่อย

คำสั่ง	ใช้ทำอะไร
npm run dev	รันเว็บบนเครื่องที่ http://localhost:3000
npm run lint · typecheck · test	ตรวจโค้ด — ต้องผ่านทั้ง 3 ก่อน commit
npm run build	ทดสอบ build แบบเดียวกับบน Vercel
npm run seed	สร้างแอดมินคนแรก (ตั้ง SEED_ADMIN_USERNAME และ SEED_ADMIN_PASSWORD) ประเภทสินค้า และตัวเลือกตัวอย่าง
npm run seed:products	เพิ่มสินค้าตัวอย่างพร้อมรูปจาก AI (ข้ามสินค้าที่มีอยู่แล้ว) · ใส่ -- --regen "ชื่อสินค้า" เพื่อสร้างรูปใหม่ให้ชิ้นเดียว
npm run test:ai	ลองให้ AI แก่รูปสินค้าจริง บันทึกผลที่ ai-test-output/ · ใส่ -- -- prompt "... " เพื่อทดลอง prompt

4.5 แก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีแก้
สร้างภาพไม่ได้ทั้งเว็บ ขึ้น “ระบบครบโควตา”	โควตาฟรี Cloudflare หมด	รอถึง 07:00 น. หรืออัปเกรด Workers Paid

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีแก้
บนเครื่องพัฒนา หน้าเปิดได้แต่รูปไม่ขึ้น / error 500 / CLIENT_FETCH_ERROR	RAM ไม่พอ ทำให้ dev server ค้าง ครั้ง ๆ (Jest worker encountered 2 child process exceptions)	ปิดโปรเซสที่ใช้พอร์ต 3000 แล้วรัน npm run dev ใหม่ ปิดโปรแกรมที่ไม่ใช้เพื่อคืน RAM
ทุกหน้า error 500 บนเว็บจริง	Vercel เชื่อมต่อ MongoDB ไม่ได้	MongoDB Atlas → Network Access ต้องอนุญาต 0.0.0.0/0 และตรวจสอบ MONGODB_URI
ต่อ MongoDB ไม่ได้บนเครื่อง (querySrv ECONNREFUSED)	DNS ของเครื่องหาเรคคอร์ด SRV ไม่เจอ	ระบบสลับไปใช้ DNS สาธารณะให้อัตโนมัติ ถ้ายังไม่ได้ ให้ตั้ง DNS ของเครื่องเป็น 8.8.8.8
ปุ่ม “ส่งให้เพจ” กดไม่ได้	ยังไม่ได้ตั้ง NEXT_PUBLIC_FB_PAGE	ใส่ชื่อเพจ แล้ว redeploy
แอดมินเข้าระบบไม่ได้ “ถูกล็อก”	รหัสผิดเกิน 5 ครั้ง	รอ 15 นาทีแล้วลองใหม่
AI ไม่ทำตาม “บอก AI เพิ่มเติม”	CLOUDFLARE_EDIT_MODEL ถูกตั้งเป็น klein-4b หรือข้อความกว้างเกินไป	ใช้ klein-9b และเขียนคำขอให้ชัด (หัวข้อ 2.4)

4.6 สิ่งที่ต้องทำก่อนเปิดให้ลูกค้าใช้จริง

- ☐ ตั้ง NEXT_PUBLIC_FB_PAGE เพื่อให้ปุ่ม “ส่งให้เพจ” ใช้งานได้
- ☐ สร้าง Turnstile key จริง (โหมด Managed) ใส่ hostname ของเว็บ แล้วใช้แทนคีย์ทดสอบ
- ☐ ตั้ง RATE_LIMIT_PER_DAY กลับเป็น 5 (หรือค่าที่ร้านต้องการ)
- ☐ เปลี่ยนรูปสินค้าตัวอย่างที่สร้างด้วย AI เป็นรูปถ่ายสินค้าจริง
- ☐ ตัดสินใจเรื่องโควตา AI (ใช้แบบฟรี หรืออัปเกรด Workers Paid)
- ☐ กำหนดนโยบายเรื่องโลโก้แบรนด์และตัวการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์ในคำขอของลูกค้า
- ☐ ตั้ง security headers (CSP, X-Frame-Options ฯลฯ) และเปลี่ยนการลบสินค้าเป็นการปิดสถานะ

ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกไหม?

ไม่ต้อง เข้าเว็บแล้วเริ่มสร้างดีไซน์ได้ทันที

สร้างภาพได้วันละกี่ครั้ง?

ตามที่ร้านตั้งไว้ (`RATE_LIMIT_PER_DAY`) และขึ้นกับโควตา AI ของร้านในวันนั้น ภาพที่สร้างไม่สำเร็จไม่นับ

ทำไมภาพที่ได้ไม่ตรงกับที่ขอ 100%?

AI สร้างภาพจำลองจากรูปต้นแบบ อาจตีความต่างไปบ้าง ลองเขียน “บอก AI เพิ่มเติม” ให้ชัดเจน (เปลี่ยนอะไร เป็นอะไร ตรงไหน) แล้วกด “สร้างใหม่”

ปิดหน้าไปแล้ว ขอภาพคืนได้ไหม?

ไม่ได้ ระบบไม่เก็บภาพไว้ แต่ถ้าจාරหัสดีไซน์ได้ ร้านยังค้นดูตัวเลือกที่เลือกไว้ แล้วช่วยสร้างภาพใกล้เคียงให้ใหม่ได้

ดาวน์โหลดบนมือถือแล้วหารูปไม่เจอ?

Android: เปิดแกลเลอรีหรือ Google Photos → อัลบั้ม “Download” · iPhone: ต้องเลือก “บันทึกรูปภาพ” ในหน้าจอแชร์ รูปจะอยู่ในแอป Photos · ถ้าเปิดเว็บจากในแอป Facebook/LINE ให้ใช้ “ดาวน์โหลดไม่ได้? บันทึกจากรูปโดยตรง” แล้วกด ค้างที่รูป

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าถูกเก็บไหม?

ระบบไม่เก็บรูปดีไซน์และไม่เก็บ IP จริง เก็บเฉพาะค่า IP ที่เข้ารหัสแล้ว (เพื่อนับโควตา) และข้อมูลการเลือกตัวเลือกกับรหัสดีไซน์

แอดมินหลายคนใช้พร้อมกันได้ไหม?

ได้ ผู้ดูแลระบบสร้างบัญชีแอดมินเพิ่มได้ด้วย `npm run seed` (หัวข้อ 4.4)